

成績	人數	平均	分
100分	人		
99~90分	人		
89~80分	人		
79~70分	人		
69~60分	人		
60分以下	人		

自然領域 第一次定期成績評量第一張 姓名：_____

一、選出最對的答案，每答2分共24分。

() (1) 我們所知第一臺天文望遠鏡，被用來觀察月亮，請問是誰所製作出來的呢？
①伽利略 ②哥白尼 ③虎克 ④牛頓。

() (2) 下面哪一個不是毛細現象的應用？

- ①清潔的海綿吸水。
②洗手後用毛巾擦乾。
③蠟油沿著燭芯往上升。
④用吸管喝飲料。

() (3) 下列關於月亮的敘述，哪一個正確？

- ①農曆十五通常看不見月亮
②同一天中，月亮的形狀會不斷改變。
③同一天中，月亮移動的路線大致呈弧形
④同一天中，月亮移動的方向由西向東。

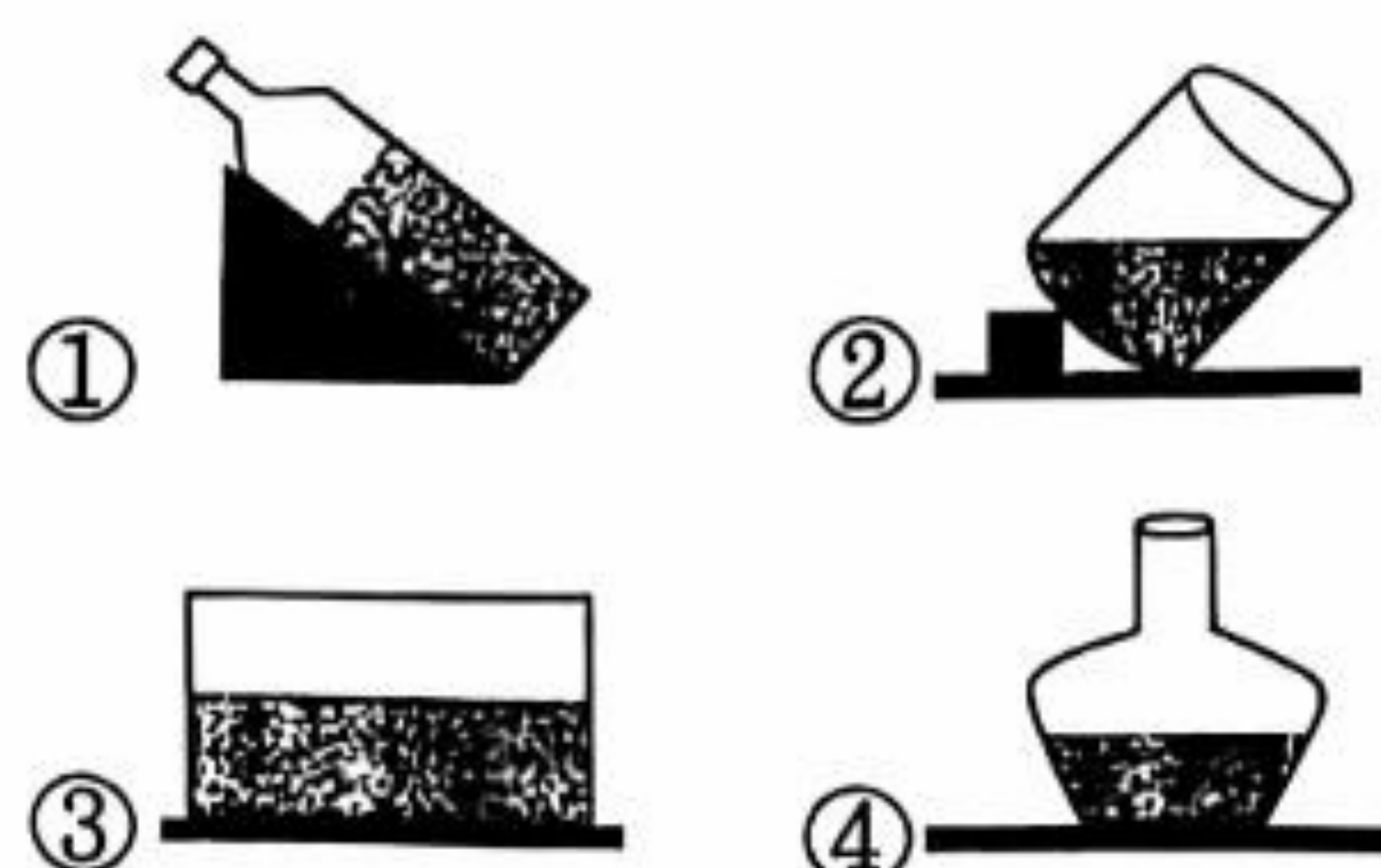
() (4) 下面哪一個不是連通管原理的應用？

- ①利用裝水的水管測量牆上的畫是否擺正
②茶壺的壺身與壺嘴的水面一樣高
③水槽下方的排水管設計成U形
④利用裝水的水管幫水族箱換水

() (5) 有關太陽和影子的敘述，哪一個是錯誤的？

- ①太陽照射到物體時，會形成影子。
②物體形成的影子方位和太陽的方位相反
③太陽從物體的上方照射時，影子較短。
④站在同一個位置看籃球架的影子，可發現早上和下午的影子位置都一樣。

() (6) 下面是各種裝水的容器，當水靜止時，哪些容器中的水面是錯誤的？



() (7) 想用虹吸現象把水族箱的水換掉，但是已經將水管裝滿水，卻沒辦法把水換出來，下列哪一個是可能的原因？

- ①水管中沒有充滿空氣
②水管出水口沒有高於水面
③水管沒有打洞
④水管出水口沒有低於水面。

() (8) 用拳頭數測量月亮高度角，每增加一個拳頭數，代表高度角大約增加多少度？

- ①180度 ②90度 ③45度 ④10度。

() (9) 把紅墨水滴在棉紙上，可以看到紙上的紅墨水有什麼現象？

- ①只向上擴散 ②向四面八方擴散
③只向下擴散 ④不會擴散。

() (10) 利用虹吸現象玩遊戲時，三個容器的水面位置由高而低的順序是A、B、C，水傳遞的順序會是如何？

- ①C→B→A ②A→B→C
③A→C→B ④B→A→C

() (11) 「雖然我們居住的地點不同，但只要同一時間抬頭看月亮，會發現月亮在天空中的位置高低都差不多。」如果你想實際測試這句話的真實性，應該選擇下表中哪些觀測記錄的結果來進行比較？

- ①甲乙丙 ②甲丙丁 ③甲丙戊 ④乙丙丁

	觀測時間	觀測地點
甲	晚上七點	住家頂樓
乙	晚上十點	住家頂樓
丙	晚上七點	學校操場
丁	晚上八點	公園
戊	晚上七點	公園

() (12) 忠孝樓的工人蓋電梯時，他們利用什麼原理知道電梯有沒有達到水平？

- ①毛細現象 ②虹吸現象
③蒸發原理 ④連通管原理

二、生活智慧王：共 20 分



小晴全家從臺中由爸爸開車出發到嘉義旅遊，預計在阿里山露營三天兩夜再回家。為了避免塞車，一家人打算八點就出發，南下前往位於阿里山的營區。

出發前一晚，爸爸擔心三天不在家，心愛的盆栽會枯萎，於是全家人想了一些解決的方法。

妹妹說直接將水龍頭的水管接到盆栽，打開一點就好。媽媽覺得可以用水管連接一個裝水容器，讓水流到盆栽裡。

爸爸認為可以用寶特瓶裝水，再將瓶蓋鑽孔倒插在土裡，水就會流進盆栽了。小晴靈機一閃，想到上課所學的方法可以改良一下媽媽提出的裝置，用棉線代替水管效果會更好。

隔天一早他們準時出發，到露營區找到自己的營位，發現整區中間由一排櫻花樹區隔，其他露友都還沒到，他們可以先選位置，真是太幸運啦！

參觀營主的魚菜共生蔬菜園，原來這是將養魚的水經由水管送到蔬菜水耕池，蔬菜可吸收魚類排泄物提供的養分，而水經過蔬菜根部過濾後，又能提供魚類生活所需的乾淨水質。

在魚菜共生的系統中，因為需要適時給蔬菜的根部露出水面呼吸，所以會利用裝置讓水位產生高低變化。小晴一看發現是自然課學過的知識，再一次驚嘆生活中的科學真是實用，這個系統真是既環保又省錢！

晚餐後，小晴發現天上有好多星星！而且月相是半圓形。小晴媽媽也說它是上弦月，亮的那邊是西方。妹妹好奇的問：

「為什麼前幾天的月相是眉形，今天卻是半圓形？」爸爸才告訴她月相每天都會改變。

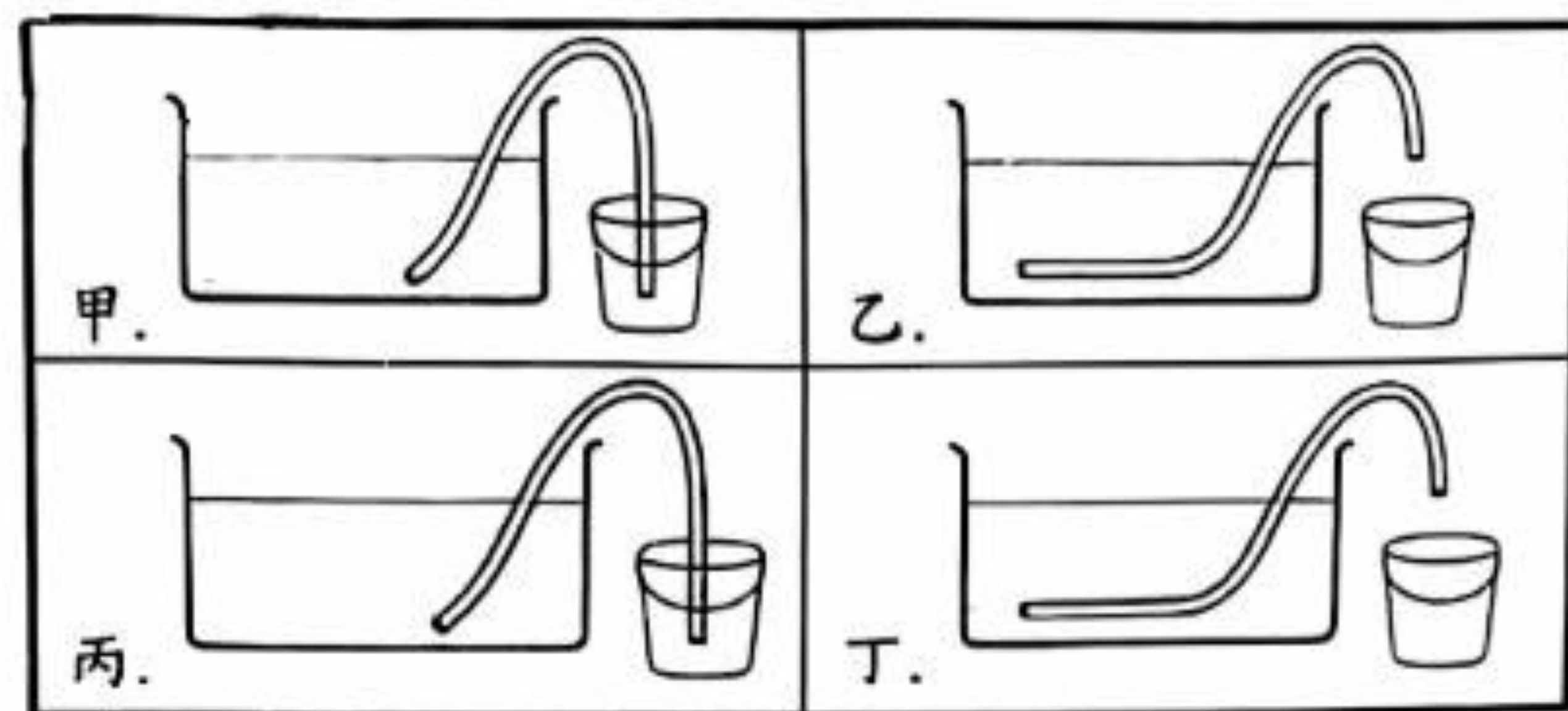
請回答下列問題。

- () 1. 小晴一家人早上從臺中出發，往南行駛時，坐在車內的哪兩人有可能會曬到太陽？

- ①爸爸和媽媽 ②爸爸和小晴
③媽媽和妹妹 ④小晴和妹妹



- () 2. 他們的帳篷要搭在櫻花樹的哪一個位置，隔天起床時才能避免晒到太陽？
①東方 ②西方 ③南方 ④北方
- () 3. 晚餐後，一家人在天空看到右半邊亮的半圓形月相，請問那天可能是農曆哪一天？
①農曆初一 ②農曆初八
③農曆十五 ④農曆二十二。
- () 4. 小晴提出的改良方法，主要是想利用水的什麼原理？
①三態變化 ②虹吸現象
③毛細現象 ④連通管原理。
- () 5. 除了棉線，還可以利用什麼物品來替代呢？ ①尼龍繩 ②塑膠袋
③舊衣物 ④釣魚線
- () 6. 為什麼營主需要讓蔬菜水耕池中的水位有高低變化？
①讓魚可以從下方魚池游到水耕池
②讓魚可以吃蔬菜的根部
③讓蔬菜上的害蟲可以被沖走
④讓蔬菜的根部可以呼吸。
- () 7. 魚菜共生系統是利用什麼原理或現象，讓水位產生高低變化？
①虹吸現象 ②浮力
③毛細現象 ④連通管原理
- () 8. 下面哪一張圖可以呈現魚菜共生裝置原理呢？ ①甲 ②乙 ③丙 ④丁。



- () 9. 如果小晴一家人想看到與今晚相同的月相，請問需要過幾天？
①1年 ②8-9天 ③15-16天 ④29-30天
- () 10. 從農曆十五到下個月農曆十五，月相變化的順為何？月相會
①由缺到圓，再由圓到缺 ②不會改變
③由圓到缺，再由缺到圓 ④一直都是圓的。

自然領域 第一次定期成績評量第二張

姓名：_____

三、生活中的科學：選擇2分，共18分

小臺跟阿中來到一個小島參加夏令營，在划獨木舟活動時，竟然跟同伴、老師們分散了，他們兩個漂流到附近的荒島上，獨自在荒島的小臺跟阿中該怎麼辦呢？

幸好，小臺跟阿中發現這座荒島上有許多可食用的野生植物、蔬果，更有著大量的小型動物。無須擔心食物的小臺跟阿中，現在最優先的是找到足夠的可飲用淡水。

途中，小臺跟阿中發現了一個有積水的地下溶洞，但在嘗試撈水的時候，儘管把整隻手都伸了進去仍無法碰到水面。只能暫時放棄的小臺跟阿中繼續往前，又找到一截倒在山壁前，裡面儲有雨水的V形中空樹幹。



發現了可飲用淡水讓他們十分興奮，小臺從胸前吸附汗水的上衣找到了靈感，也準備用隨身攜帶的水壺將樹幹中的雨水取出。

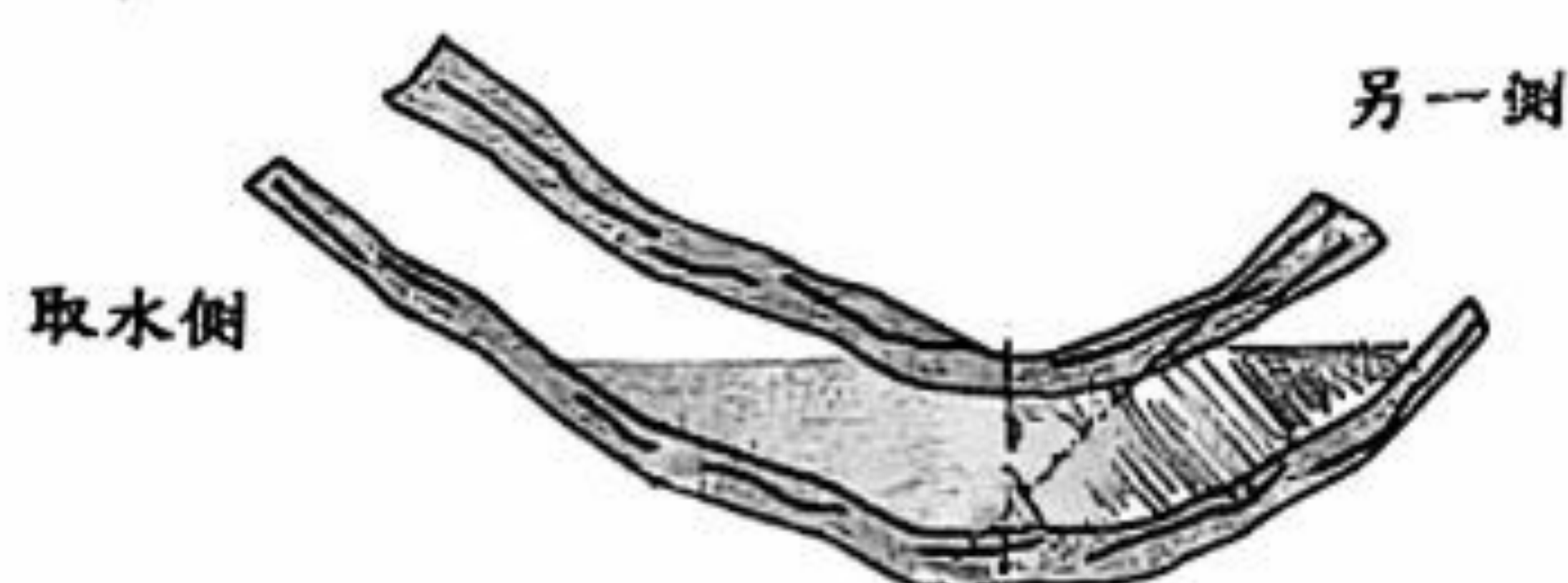
(1)回到地下溶洞邊，小臺跟阿中想手邊能取得的物品吸水，下面哪些可能可以成功？
可以的請在□中打√（每答一分，共6分）

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| ☐ (1)棉布上衣 | ☐ (2)防水皮帶 |
| ☐ (3)編織鞋帶 | ☐ (4)排汗頭巾 |
| ☐ (5)破損的塑膠袋 | ☐ (6)學生證 |

() (2)阿中仔細觀察會發現這些配件、物品能夠吸水，是因為這些物品都具有？

- ①寫名子 ②會發光 ③有細縫 ④很粗糙

(3)小臺跟阿中重新來到山壁前的V形樹幹取水，取水前，取水側的水位如下圖所示，請畫出中空、相通樹幹另外一側的水位。
(2分)



() (4)小臺跟阿中採集了莖中空的蘆葦當作水管，準備取出樹幹內的雨水。阿哲將蘆葦放入取水側之後，發現水沒有流出來。下列哪一個不是可能的原因？

- ①蘆葦莖太粗或太細
②蘆葦莖內部沒有水
③蘆葦莖沒泡水的一端拉太高
④蘆葦莖內部有裂痕。

() (5)小臺跟阿中取水時，突然下起了暴雨，雨水也重新填滿了樹幹，如果水位持續增加，雨水會從取水側溢出嗎？

- ①會 ②不會



荒島上的小臺跟阿中一直等不到救援，只好自己想辦法。他們觀察潮汐一段時間後，發現只要是月亮最圓的日子或看不到月亮的日子，海水水位就會特別高（滿潮），是他們兩個離開荒島的最好時機。

() (6)小臺跟阿中在晴朗的、看不見月亮的夜晚，開始修理他們的獨木舟，這可能是什麼月相呢？

- ①朔 ②眉月 ③望 ④殘月。

() (7)小臺跟阿中開始修理他們的獨木舟，花了三天時間修好，若他們要趁滿潮時離開荒島，最快還要幾天呢？

- ①27天 ②15天 ③12天 ④4天。

四、認識連通管，共4分

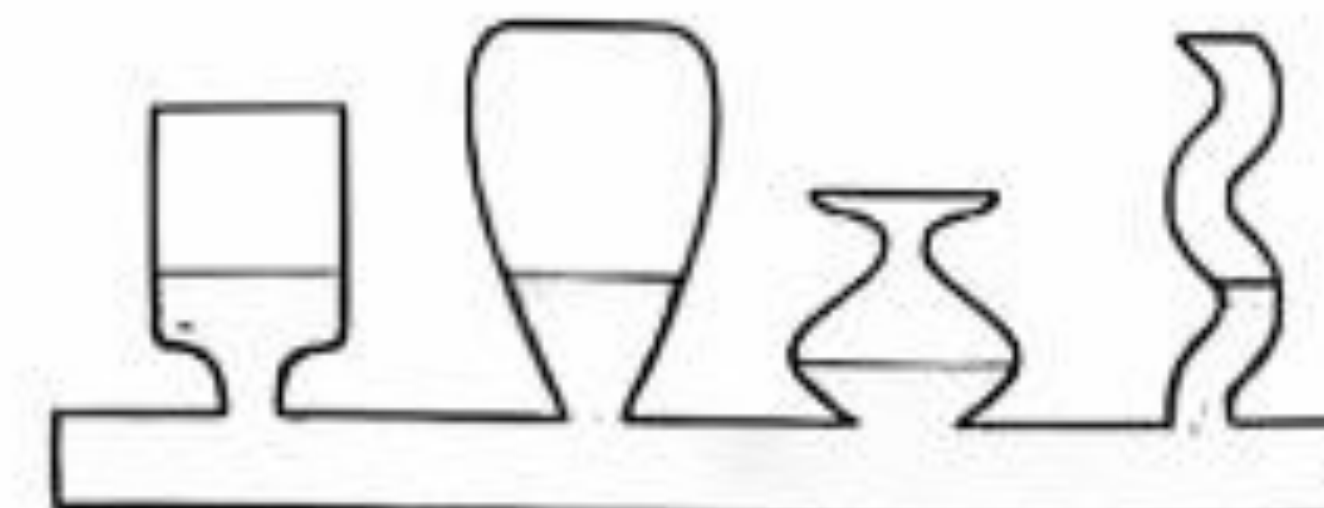
1.將水倒入下圖的容器後，當水靜止時，哪個圖中的現象是對的？

對的請在□中打√，不對的請打×。

() (1)

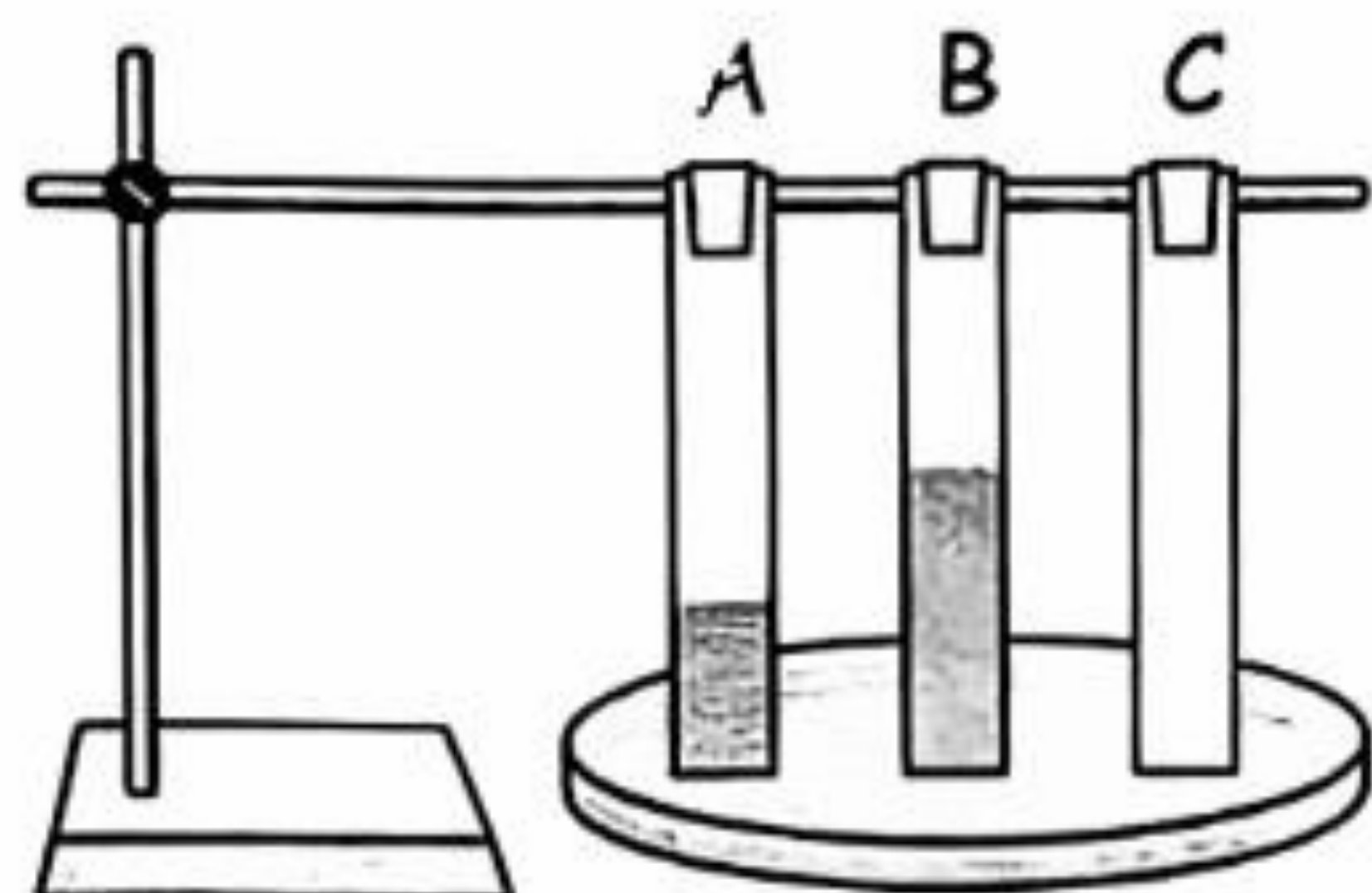


() (2)



五、請根據學到的原理回答，共6分

「毛細現象」是液體會沿著物體的細縫往上或其他方向移動的現象。老師準備了三種材料，剪成相同寬度與長度，固定在架子上，並在材料底下放顏料水，觀察這些材料是否出現毛細現象。（請填代號）



(1)由水上升的高度判斷，三種材料的細縫由大到小的排列順序應如何？(3分)

_____ > _____ > _____。

(2)根據實驗結果，水可以在哪些材料中移動？

答：（ ）。(2分)

(3)三種材料中哪一個最適合用來製作雨衣呢？

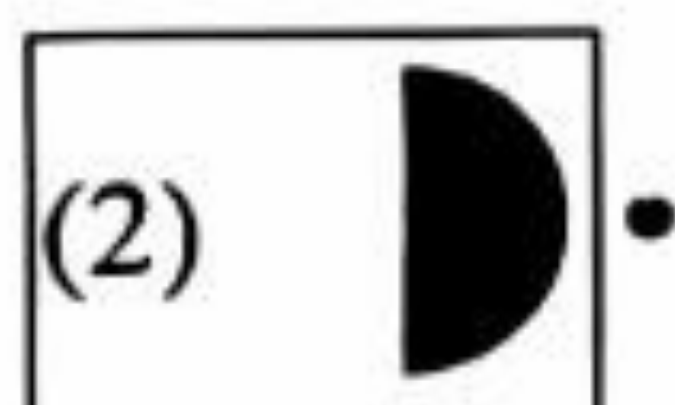
答：（ ）(1分)

六、看圖用尺連連看，每線兩分共16分

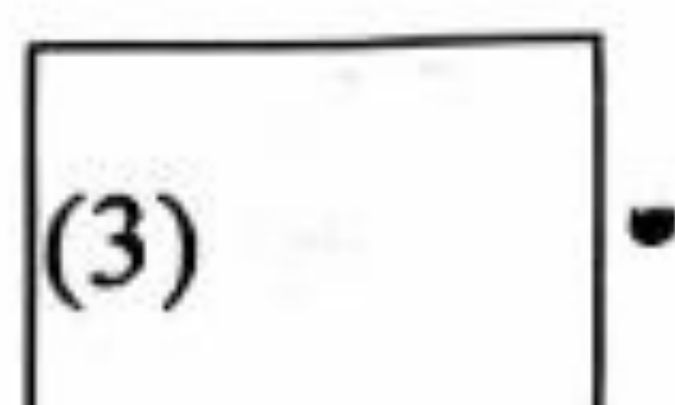
請連連看，下列各種月相應該在農曆的什麼日期出現？



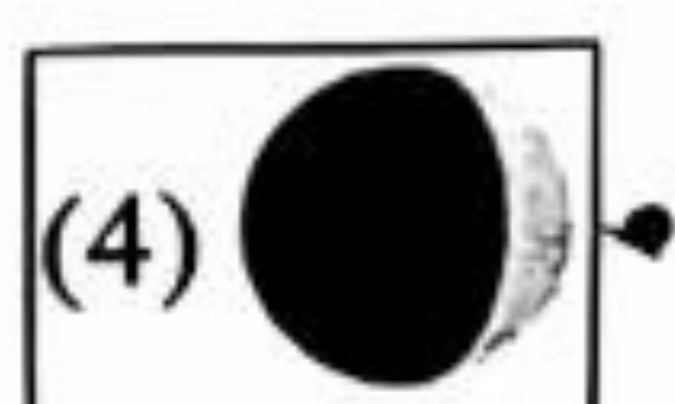
• 甲. 農曆二十三



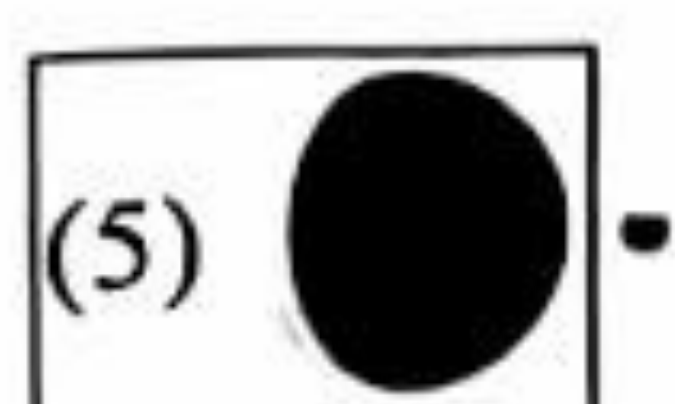
• 乙. 農曆十五



• 丙. 農曆初八



• 丁. 農曆二十六



• 戊. 農曆初三

小臺使用太陽觀測器來觀測一天中太陽位置的變化，不同時間的觀察結果如下圖所示，請問太陽分別位在哪一個方位？請連連看。



丙. 西南方 乙. 南方 甲. 東南方

七、根據課堂所學判斷，共12分

上課時老師請同學們依照自己的經驗，發表對於白天和夜晚的看法。請根據你的課堂所學判斷下列哪些同學的看法是正確的？

對的請在（ ）中畫○，錯的打×。

() (1)小傑：「白天氣溫比較高，是因為有陽光照射的關係。」

() (2)奇犽：「白天看不到星星，是因為陽光太耀眼了。」

() (3)酷拉皮卡：「天文望遠鏡只能用來觀察星星和月亮，所以只能夜晚使用。」

() (4)西索：「白天和夜晚都有機會看到月亮。」

() (5)雷歐力：「太陽下山後，天色漸暗，需要有燈光才能看見各種景象。」

() (6)凱特：「使用自製太陽觀測器觀測一天中太陽位置的變化時，可以發現中午時吸管的影子最長。」

終於完成啦~別忘了再多檢查幾次唷！

多檢查幾次，更有把握喔！